

Übungsblatt 1

Punkte:

--

 / 20

Fortgeschrittene Algorithmen (Wintersemester 2022/23)

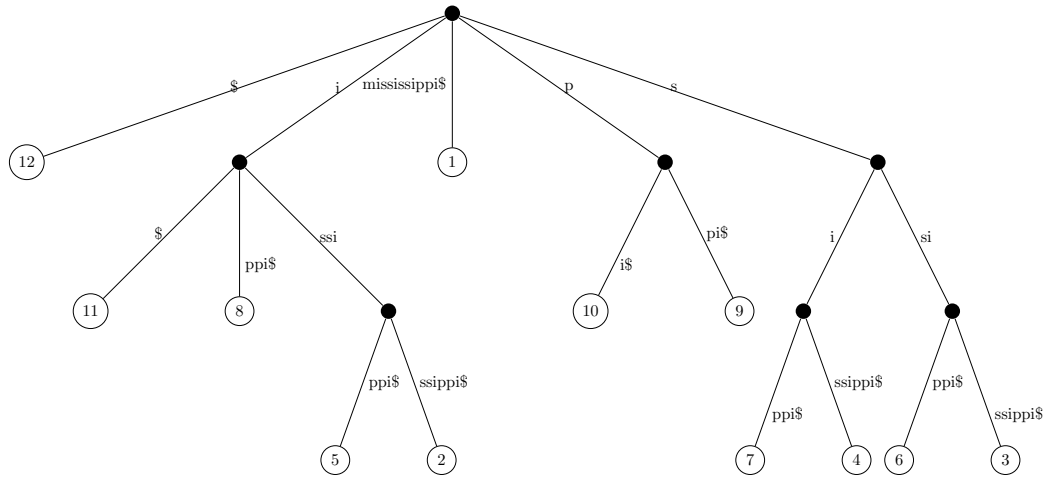
Bearbeitet von: **NAMEN**

January 20, 2026

Aufgabe 1

Aufgabe 2

a) Suffixbaum zu $S = \text{mississippi}\$$:



Suffixarray zu $S = \text{mississippi}\$$:

12	11	8	5	2	1	10	9	7	4	6	3
\$	i\$	ippi\$	issippi\$	ississippi\$	mississippi\$	pi\$	ppi\$	sippi\$	ssippi\$	ssissippi\$	

(1)

b) Der Suffixbaum wird erweitert, indem für jeden Knoten die Anzahl der Blätter in seinem Teilbaum gespeichert wird. Dies kann in einer Nach-Ordung Traversierung des Baumes in linearer Zeit durchgeführt werden. Anschließend kann die Anzahl der Vorkommen eines Musters P durch eine Suche im Suffixbaum in $\mathcal{O}(m \log |\Sigma|)$ Zeit bestimmt werden, indem man das Muster P von der Wurzel ausgehend im Baum sucht. Findet man das Muster, so gibt die gespeicherte Anzahl der Blätter im Teilbaum des Endknotens die Anzahl der Vorkommen von P in S an. Falls das Muster nicht gefunden wird, so kommt es 0 mal vor.

Aufgabe 3

Aufgabe 4